

CORSO DI GEOMETRIA B

Raccolta di esercizi N. 1

Omomorfismi e matrici

1. Dire quali delle seguenti applicazioni $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ sono omomorfismi di spazi vettoriali
 - a) $\varphi(x, y) = (x - y, x + y)$
 - b) $\varphi(x, y) = (x - 1, x + 1)$
 - c) $\varphi(x, y) = (x - y, x + y + 1)$
 - d) $\varphi(x, y) = (x^2, y^2)$
 - e) $\varphi(x, y) = (x + y, \sin y)$
 - f) $\varphi(x, y) = (2x - 3y, 3x + 5y)$
 - g) $\varphi(x, y) = (\sqrt{2}x - \pi y, \sqrt{2}x + \sqrt{3}y)$
2. Dire se esistono omomorfismi $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tali che
 - a) $\varphi(1, 0) = (1, 0)$ e $\varphi(2, 0) = (1, 0)$
 - b) $\varphi(1, 0) = (1, 1)$ e $\varphi(0, 1) = (1, 1)$
 - c) $\varphi(1, 0) = (2, 3)$ e $\varphi(2, 0) = (4, 6)$
 - d) $\varphi(1, 0) = \varphi(1, 1)$ e $\varphi(0, 1) = (1, 0)$
3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y) = (x + 2y, 2x - y)$
 - a) Determinare $\varphi(1, 1)$ e $\varphi(2, 3)$
 - b) Determinare $\varphi^{-1}(0, 0)$. È vero che esso è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$?
 - c) Determinare $\varphi^{-1}(1, 0)$. È vero che esso è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$?
 - d) È vero che se $\varphi : V \longrightarrow W$ è un omomorfismo di spazi vettoriali $\varphi^{-1}(\underline{0}_W)$ è sempre un sottospazio di V ?
 - e) È vero che se $\varphi : V \longrightarrow W$ è un omomorfismo di spazi vettoriali $\varphi(V)$ è sempre un sottospazio di W ?
4. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 2x - y - z)$
 - a) Determinare $\varphi(1, 1, 2)$ e $\varphi(1, 2, 3)$
 - b) Determinare $\varphi^{-1}(0, 0)$ e $\varphi(\mathbb{R}^3)$
 - c) Determinare $\varphi^{-1}(1, 1)$.
 - d) È vero che φ è un omomorfismo iniettivo ?
 - e) È vero che φ è un omomorfismo surgettivo ?
5. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $\varphi(1, 2) = (1, 0, 1)$.
6. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$ e $\varphi(1, 2, 2) = \varphi(0, 1, 1)$.
7. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 1) = (2, 3)$.
8. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 1) = (2, 3)$ e $\varphi(1, -1) = (2, 3)$.

9. Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ un omomorfismo tale che $\varphi(1, 1) = (0, 0)$ e $\varphi(1, -1) = (0, 0)$. È vero che φ è necessariamente l'omomorfismo nullo ?
10. Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ un omomorfismo tale che $\varphi(1, 1) = \varphi(1, 0) = \varphi(2, 1)$. È vero che $\varphi(2, 3) = (0, 0)$?
11. Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ un omomorfismo tale che $\varphi(1, 1) = \varphi(1, 0) = \varphi(1, 2)$. È vero che $\varphi(2, 3) = (0, 0)$?
12. Un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ è tale che $\varphi(1, 1) = \varphi(1, 0)$ e $\varphi(1, 2) = (1, 2)$. Calcolare, se possibile, $\varphi(2, 3)$.
13. Determinare, se esistono, due omomorfismi $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(1, 1, 1) = (1, 2, 3)$.
14. Determinare, se esistono, due omomorfismi $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(1, 1, 1) = (1, 2, 3)$ e $\varphi(1, 2, 3) = (1, 1, 1)$.
15. Determinare, se esiste, un omomorfismo non nullo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 1, 1) = \varphi(1, 2, 3) = (0, 0)$.
16. Determinare, se esiste, un omomorfismo non nullo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $(1, 1, 1) \in \varphi^{-1}(1, 1, 1)$.
17. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ surgettivo e tale che $\varphi(1, 1, 1) = \varphi(1, 2, 3)$.
18. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ definito da $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$. Determinare, se esistono, due omomorfismi $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tali che sia $\ker \varphi = V$ e $\operatorname{im} \psi = V$.
19. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ definito da $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$. Determinare, se esistono, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ e un omomorfismo $\chi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che sia $\ker \varphi = V$.
20. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ definito da $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che sia $\ker \varphi = \operatorname{im} \varphi = V$.
21. Siano V e W i sottospazi di $\mathbb{R}^3$ definiti da

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$$

Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che sia $\ker \varphi = V$ e $\operatorname{im} \varphi = W$.

22. Siano V e W i sottospazi di $\mathbb{R}^3$ definiti da

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z = 0\}$$

Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che sia $\ker \varphi = V$ e $\operatorname{im} \varphi = W$.

23. Determinare, se esiste, un omomorfismo non nullo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che sia

$$\mathbb{R}^4 = \ker \varphi \oplus \operatorname{im} \varphi$$

24. Determinare, se esiste, un omomorfismo non nullo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che sia $\ker \varphi = (\operatorname{im} \varphi)^\perp$.
25. Determinare, se esiste, un omomorfismo non nullo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che sia $\dim \ker \varphi = \dim \operatorname{im} \varphi$ e $\ker \varphi = (\operatorname{im} \varphi)^\perp$.

26. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ per il quale si abbia $\text{im } \varphi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x = 2y = z\}$.

27. Siano V e W i sottospazi di $\mathbb{R}^3$ definiti da

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$$

- a) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ per il quale si abbia $\varphi(V) = W$.
 - b) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ per il quale si abbia $\varphi(W) = V$.
 - c) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ per il quale si abbia $\varphi(V) = W$ e $\varphi(W) = V$.
28. Sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo definito da $\varphi_\lambda(x, y, z) = (x + y - z, x - y + z, x - \lambda z)$. Determinare, se esistono,

- a) un valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che φ_λ sia iniettivo;
 - b) un valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che φ_λ non sia iniettivo;
 - c) tutti i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali φ_λ non è iniettivo;
 - d) un valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\dim \ker \varphi_\lambda = 1$;
 - e) un valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\dim \ker \varphi_\lambda = 2$;
 - f) un valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $(1, 1, 1) \in \varphi_\lambda^{-1}(1, 1, 1)$;
 - g) un valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ per il quale si abbia $\text{im } \varphi_\lambda = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$;
 - h) un valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ per il quale si abbia $(\text{im } \varphi_\lambda)^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$.
29. Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y) = (x, 2y)$. Scrivere la matrice associata a φ rispetto
- a) alle basi canoniche;
 - b) alla base (in partenza e in arrivo) $F = ((1, 0), (1, 1))$;
 - c) alla coppia (ordinata !) di basi $F = ((1, 1), (1, 2))$ e $G = ((1, 0), (0, 1))$;
 - d) alla coppia di basi $F = ((1, 0), (0, 1))$ e $G = ((1, 1), (1, 2))$.
30. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z) = (x - 2y + z, 2x + y - z)$. Scrivere la matrice associata a φ rispetto
- a) alle basi canoniche;
 - b) alla base $F = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$ di $\mathbb{R}^3$ e alla base canonica di $\mathbb{R}^2$;
 - c) alla coppia di basi $F = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$ e $G = ((2, 1), (1, 2))$;

31. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare $\varphi(1, 2, 3)$.
- b) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una base di $\text{im } \varphi$.
- c) Dire se è vero che $\ker \varphi = (\text{im } \varphi)^\perp$.
- d) Dire se è vero che $\mathbb{R}^3 = \ker \varphi \oplus \text{im } \varphi$.
- e) Determinare $\varphi^{-1}(1, 1, 1)$.

32. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Determinare la matrice associata allo stesso omomorfismo ma rispetto alla base $F = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$.

33. Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Dire se esistono vettori non nulli $v \in \mathbb{R}^2$ tali che $\varphi(v) = v$.
 - b) Dire se esistono vettori non nulli $v \in \mathbb{R}^2$ tali che $\varphi(v) = \lambda v$ per qualche $\lambda \in \mathbb{R}$.
 - c) Dire se esistono sottospazi non nulli $V \subseteq \mathbb{R}^2$ tali che $\varphi(V) = V$.
 - d) Determinare, se ne esistono, tutti i sottospazi V di $\mathbb{R}^2$ tali che $\varphi(V) = V$.
34. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Dire se esistono vettori non nulli $v \in \mathbb{R}^3$ tali che $\varphi(v) = v$.
 - b) Dire se esistono vettori non nulli $v \in \mathbb{R}^3$ tali che $\varphi(v) = -v$.
 - c) Dire se esistono sottospazi di dimensione 1 V di $\mathbb{R}^3$ tali che $\varphi(V) = V$.
 - d) Dire se esistono sottospazi di dimensione 2 W di $\mathbb{R}^3$ tali che $\varphi(W) = W$.
35. Sia P_3 lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti in $\mathbb{R}$, in una indeterminata, di grado minore di 3.
- a) Determinare una base di P_3 contenente il polinomio $1 + X^2$.
 - b) Dimostrare che $V = \{p \in P_3 \mid p(1) = 0\}$ è un sottospazio di P_3 .
 - c) Determinare una base di V .
 - d) Determinare un omomorfismo $\varphi : P_3 \rightarrow P_3$ tale che $\ker \varphi = V$.
 - e) Determinare un omomorfismo $\varphi : P_3 \rightarrow P_3$ tale che $\operatorname{im} \varphi = V$.
 - f) Determinare un sottospazio W di P_3 tale che $P_3 = V \oplus W$.
36. Dimostrare che se il nucleo dell'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ha dimensione 1 allora per ogni $v \in \mathbb{R}^3$ $\varphi^{-1}(v)$ è una retta e che questa retta passa per l'origine se e solo se $v = \underline{0}$.
37. Dimostrare che se il nucleo dell'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ha dimensione 2 allora per ogni $v \in \mathbb{R}^3$ $\varphi^{-1}(v)$ è un piano e che questo piano passa per l'origine se e solo se $v = \underline{0}$.
38. Determinare, se possibile, un omomorfismo non nullo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi^2(= \varphi \circ \varphi) = \underline{0}$.
39. Determinare, se possibile, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che φ e φ^2 siano non nulli e $\varphi^3(= (\varphi \circ \varphi) \circ \varphi) = \underline{0}$.
40. Siano V il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ generato dai vettori $v_1 = (1, 1, 0)$ e $v_2 = (1, 2, 3)$ e $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un omomorfismo. È vero che $\varphi(V)$ è il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ generato da $\varphi(v_1)$ e $\varphi(v_2)$?

41. Siano $\varphi : V \rightarrow W$ un omomorfismo di spazi vettoriali ed S un sottoinsieme di V . È vero che $(\mathcal{L}(\varphi(\mathcal{S})) = \varphi(\mathcal{L}(\mathcal{S}))$?
42. Nello spazio vettoriale $\mathcal{M}_{\ni, \ni}(\mathbb{R})$ determinare
- a) la dimensione del sottospazio costituito dalle matrici diagonali (la matrice $A = (a_{ij})$ si dice diagonale se $i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$);
 - b) la dimensione del sottospazio costituito dalle matrici triangolari (la matrice $A = (a_{ij})$ si dice triangolare se $i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$);
 - c) la dimensione del sottospazio costituito dalle matrici simmetriche (la matrice $A = (a_{ij})$ si dice simmetrica se per ogni i, j si ha $a_{ij} = a_{ji}$).
43. È vero che l'insieme degli elementi $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ tali che $\varphi(1, 0, 1) = (0, 0, 0)$ costituiscono un sottospazio di $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$?
44. Nello spazio vettoriale $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ determinare, se esistono, due elementi linearmente indipendenti φ tali che $\varphi(1, 1) = (0, 0, 0)$.
45. Nello spazio vettoriale $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ qual è il massimo numero di elementi linearmente indipendenti φ tali che $\varphi(1, 1) = (0, 0, 0)$?
46. Ogni $\mathbb{C}$ -spazio vettoriale è anche, in modo naturale, un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, e in quanto tale è molto diverso dal primo. Infatti, ad esempio, come $\mathbb{C}$ -spazio vettoriale, $\mathbb{C}^2$ ha dimensione 2, una sua base essendo quella canonica $E = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ (ad esempio, $(i, 1 + i) = ie_1 + (1 + i)e_2$). Come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale ha invece dimensione 4, una sua base essendo $F = \{f_1 = (1, 0), f_2 = (i, 0), f_3 = (0, 1), f_4 = (0, i)\}$. In questo caso, infatti, i coefficienti possono essere solo numeri reali e $(i, 1 + i) = f_2 + f_3 + f_4$. Allo stesso modo, ogni omomorfismo di $\mathbb{C}$ -spazi vettoriali può essere visto anche come omomorfismo di $\mathbb{R}$ -spazi vettoriali. Se un omomorfismo $\varphi : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$, come $\mathbb{C}$ -omomorfismo, è rappresentato, rispetto alla base canonica E , dalla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

qual è la sua matrice rappresentativa rispetto alla base F ?